

Dinámica de Transmisión: El Efecto del CDT a 90 Días sobre la Inflación en Colombia



Evidencia empírica y validación comparativa
mediante modelos ARIMAX y VAR (2008-2026)

El Mecanismo de Transmisión Monetaria



¿Contiene la evolución de la tasa CDT a 90 días información estadísticamente útil para explicar y predecir el comportamiento de la inflación en Colombia?

Fundamentos de la Muestra (Abril 2008 – Julio 2026)

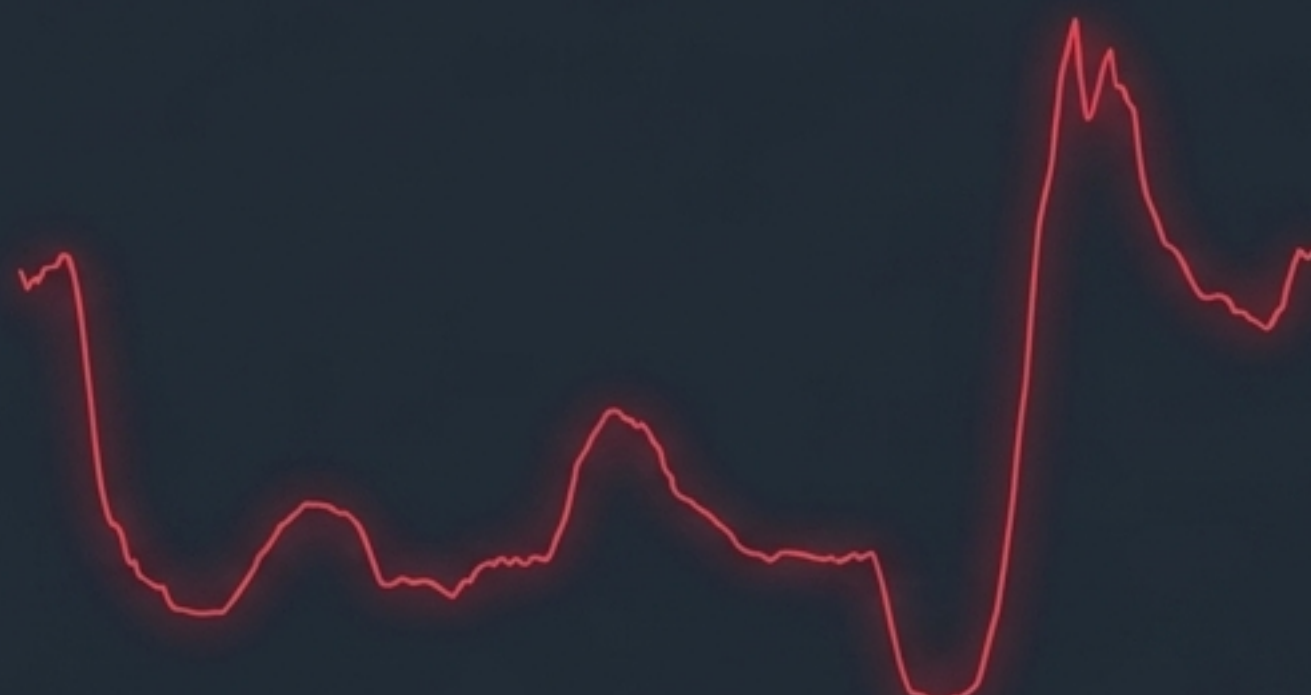
Variable: Inflación (Variación anual del IPC)

Frecuencia: Mensual | Fuente: DANE



Variable: Tasa CDT90 (Tasa de captación)

Frecuencia: Mensual (promedio de tasas diarias) | Fuente: Banco de la República



Horizonte de pronóstico objetivo: Agosto - Diciembre de 2026

Comportamiento Histórico y Asociación Contemporánea

4,915%

Media de Inflación
(Desv. Est: 2,786)

6,163%

Media CDT90
(Desv. Est: 2,999)

0,8326

Correlación Positiva

Durante el período analizado, los períodos de mayor inflación tienden a coincidir con niveles más elevados de la tasa CDT₉₀.

Advertencia: La alta correlación contemporánea no implica causalidad.

Pruebas de Estacionariedad (Propiedades Estocásticas)

	Prueba ADF (Raíz Unitaria)	Prueba KPSS (Estacionariedad)
Inflación	$p = 0,010$	$p = 0,010$
CDT90	$p = 0,01046$	$p = 0,010$

Las series requieren **modelamiento riguroso** considerando sus **niveles y diferencias** para evitar **regresiones espurias**.

La Estrategia Econométrica: Dos Enfoques Complementarios

ARIMAX

El Enfoque Unidireccional

Filosofía:

Estructura temporal propia +
variables exógenas.

Objetivo:

Aislar el poder predictivo del **CDT90**
controlando por la **autocorrelación** de
la inflación.

VAR

El Sistema Dinámico

Filosofía:

Endogeneidad conjunta.

Objetivo:

Permitir que ambas variables
interactúen libremente como un
sistema bivariado de ecuaciones
simultáneas.

Contendiente 1: Especificación del Modelo ARIMAX

Estructura: ARIMA(2,0,1)(2,0,0)[12] seleccionado por búsqueda exhaustiva.

+0,1382

Coeficiente de la Tasa CDT90

(Error est: 0,0608)

Dentro de esta estructura, un aumento en la tasa CDT90 está asociado estadísticamente con un incremento en la inflación pronosticada, aislando efectos autorregresivos, de medias móviles y estacionalidad.

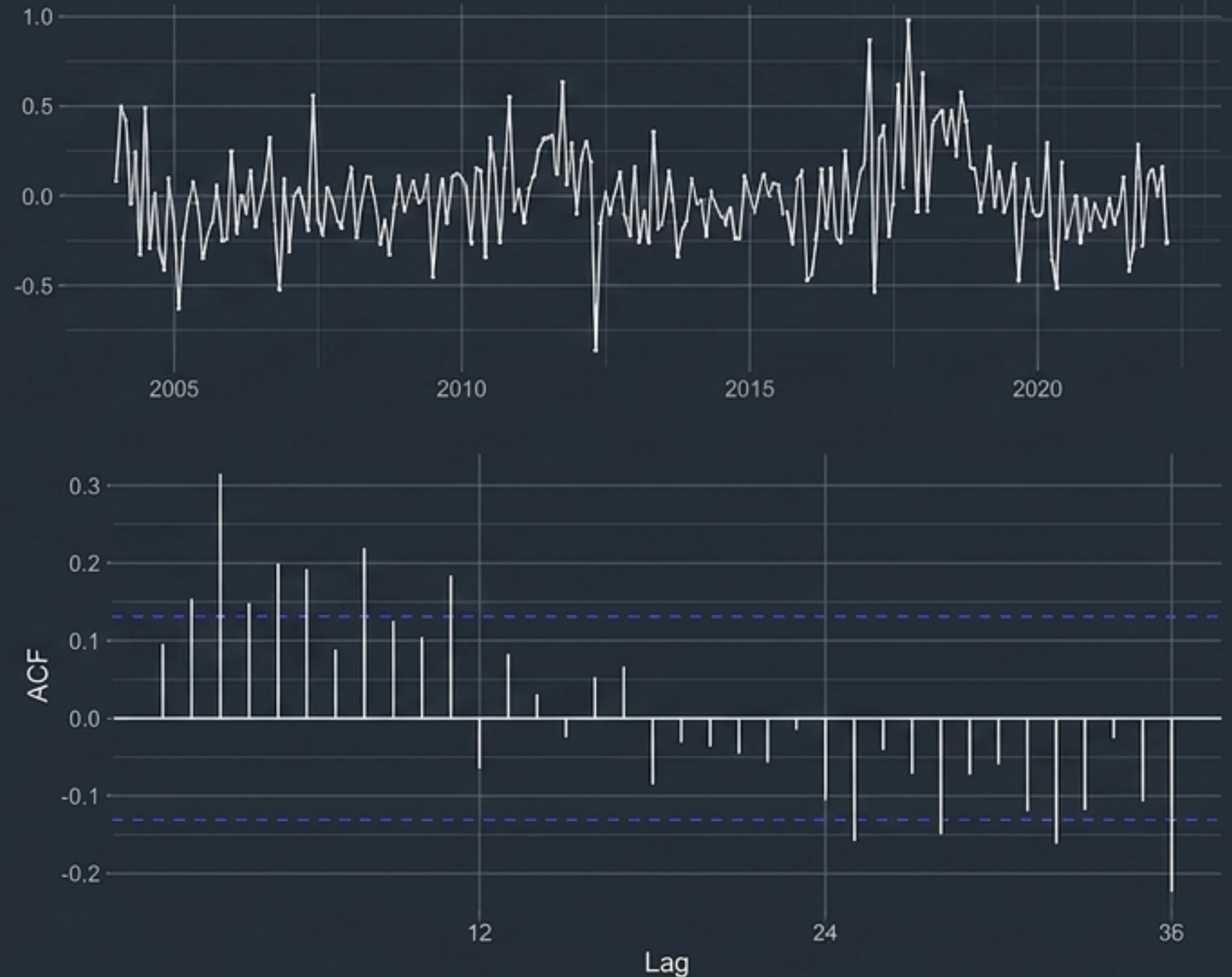
Diagnóstico de Residuos: ARIMAX

Prueba Ljung-Box

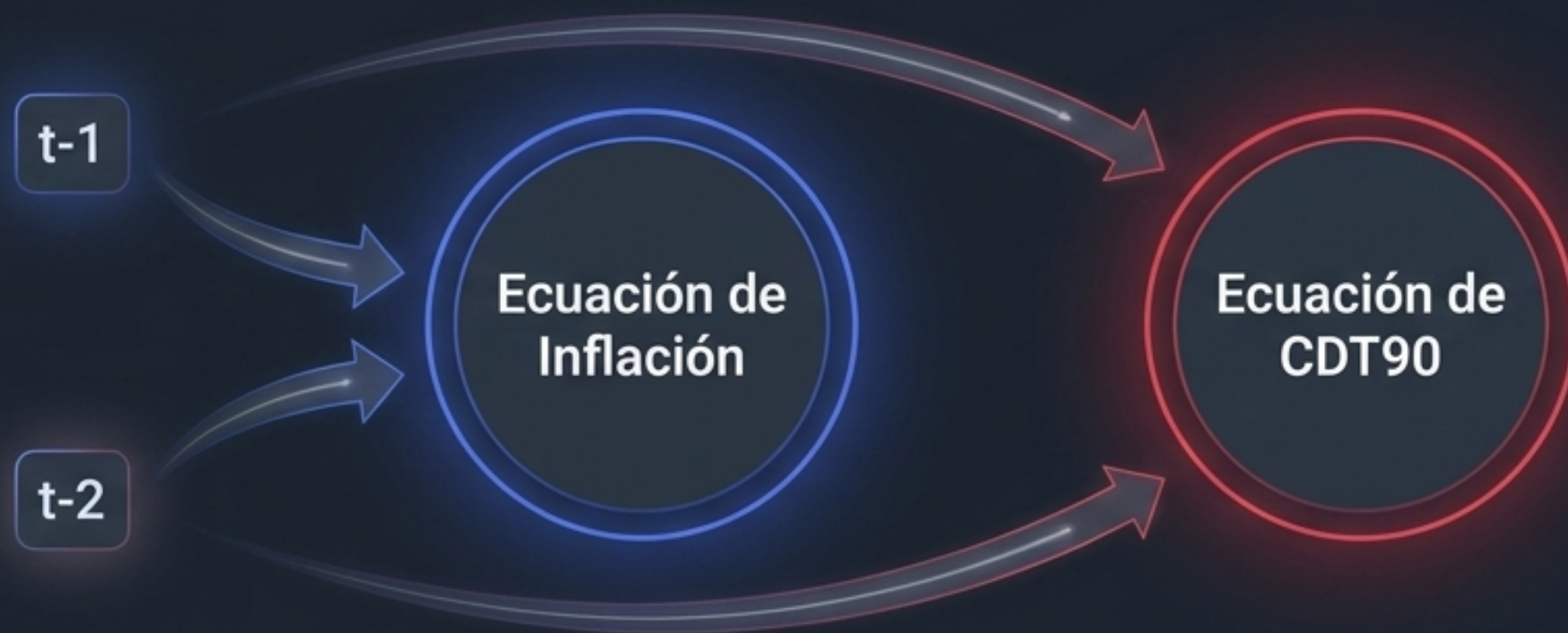
p = 0,1396

No se rechaza la ausencia de autocorrelación.

Evidencia favorable. El modelo logra capturar adecuadamente la dinámica temporal de la inflación sin dejar patrones sistemáticos en los residuos.



Contendiente 2: Especificación del Sistema VAR(2)



Key Findings Grid

Rezagos Óptimos

2

(Criterio de Schwarz/BIC)

Estabilidad Dinámica

TRUE

(Raíces: 0,971, 0,747, 0,308)

Coeficientes CDT90 en ec. Inflación

Significativos

En ambos rezagos (+0,292, -0,307)

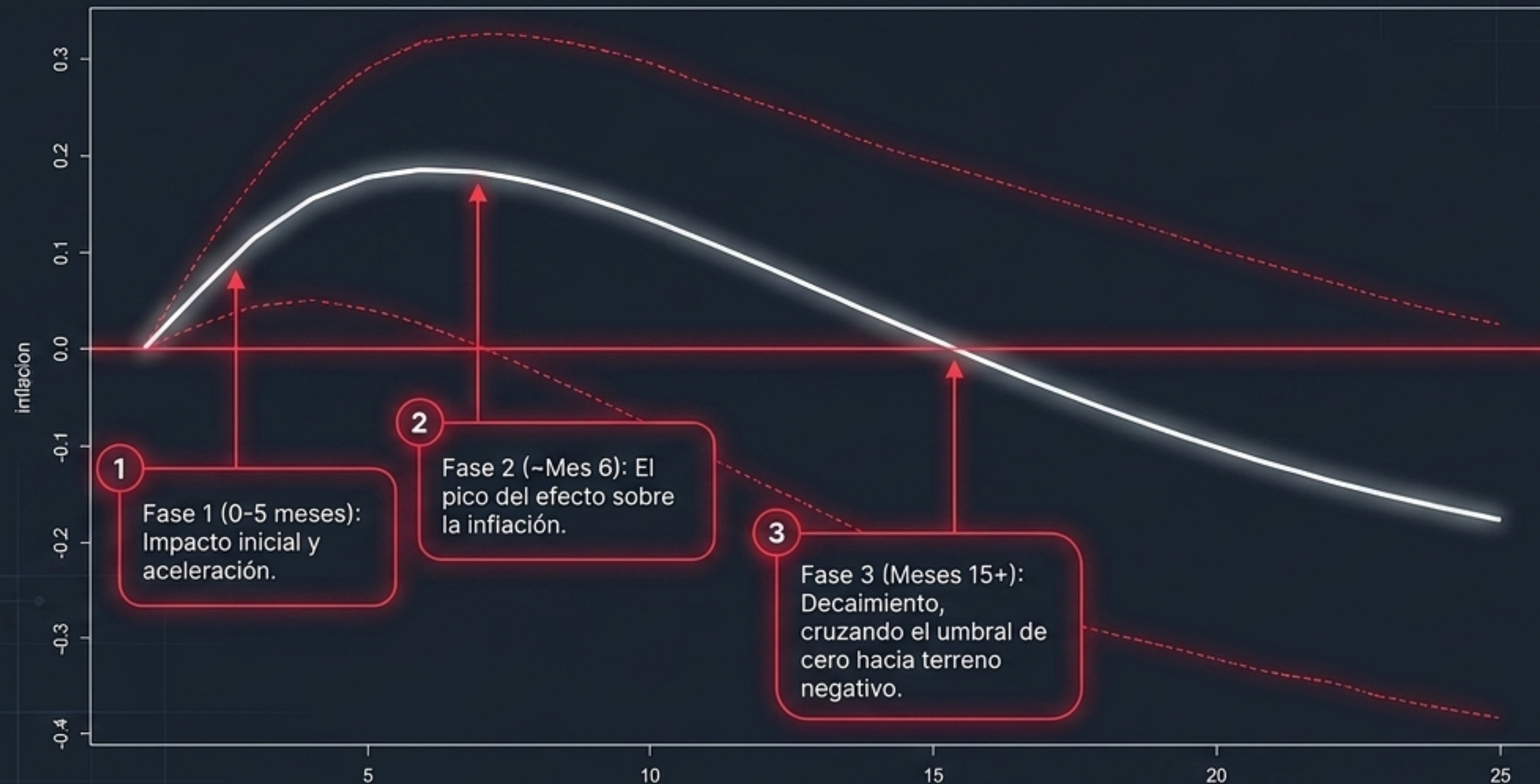
La Interacción Dinámica: Causalidad de Granger



Nuance Callout: *Aclaración metodológica*: Indica causalidad predictiva (información pasada útil para predecir), no necesariamente un mecanismo causal económico-estructural.

Anatomía de un Choque: Función de Impulso-Respuesta

Respuesta de la inflación ante un shock en CDT90



95 % Bootstrap CI, 1000 runs

Estimación a 24 meses con bandas de confianza bootstrap del 95%.

Descomposición de la Varianza (VAR)

Key Insight Text Panel

¿Qué impulsa la variabilidad futura de la inflación?

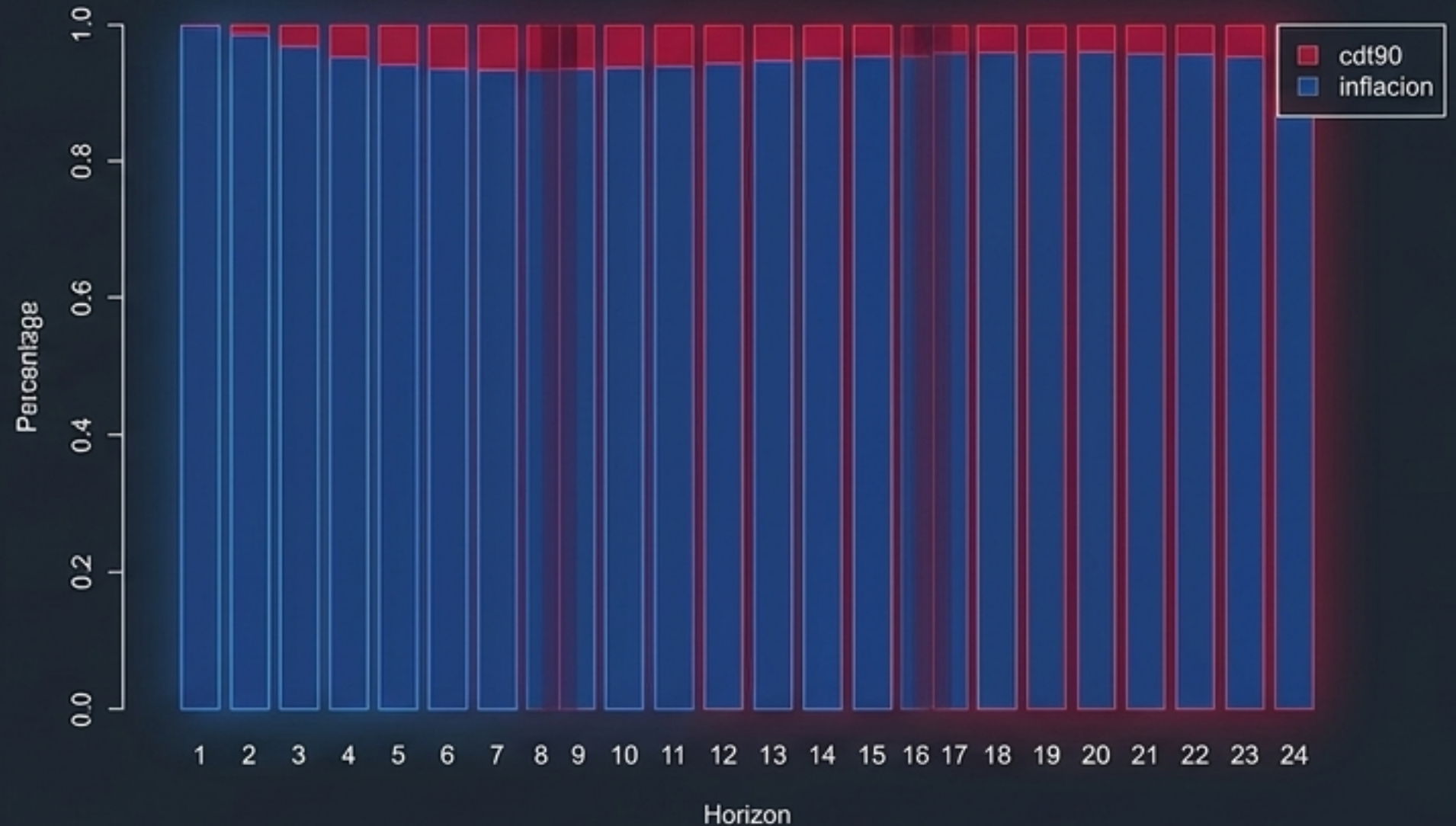


La inercia propia domina abrumadoramente la varianza de los errores de pronóstico en todos los horizontes.



Las innovaciones de la tasa CDT90 explican una proporción marginal pero consistente de la dinámica futura.

FEVD for inflation



La Falla del Sistema: Diagnóstico de Residuos del VAR

Test Name	P-Value	Verdict
Autocorrelación (Prueba Portmanteau)	$p = 0,00532$	*Hipótesis rechazada*
Efectos ARCH (Heterocedasticidad)	$p = 0,02744$	*Hipótesis rechazada*
Normalidad (Jarque-Bera multivariada)	$p < 2,2e-14$	*Rechazo fuerte*

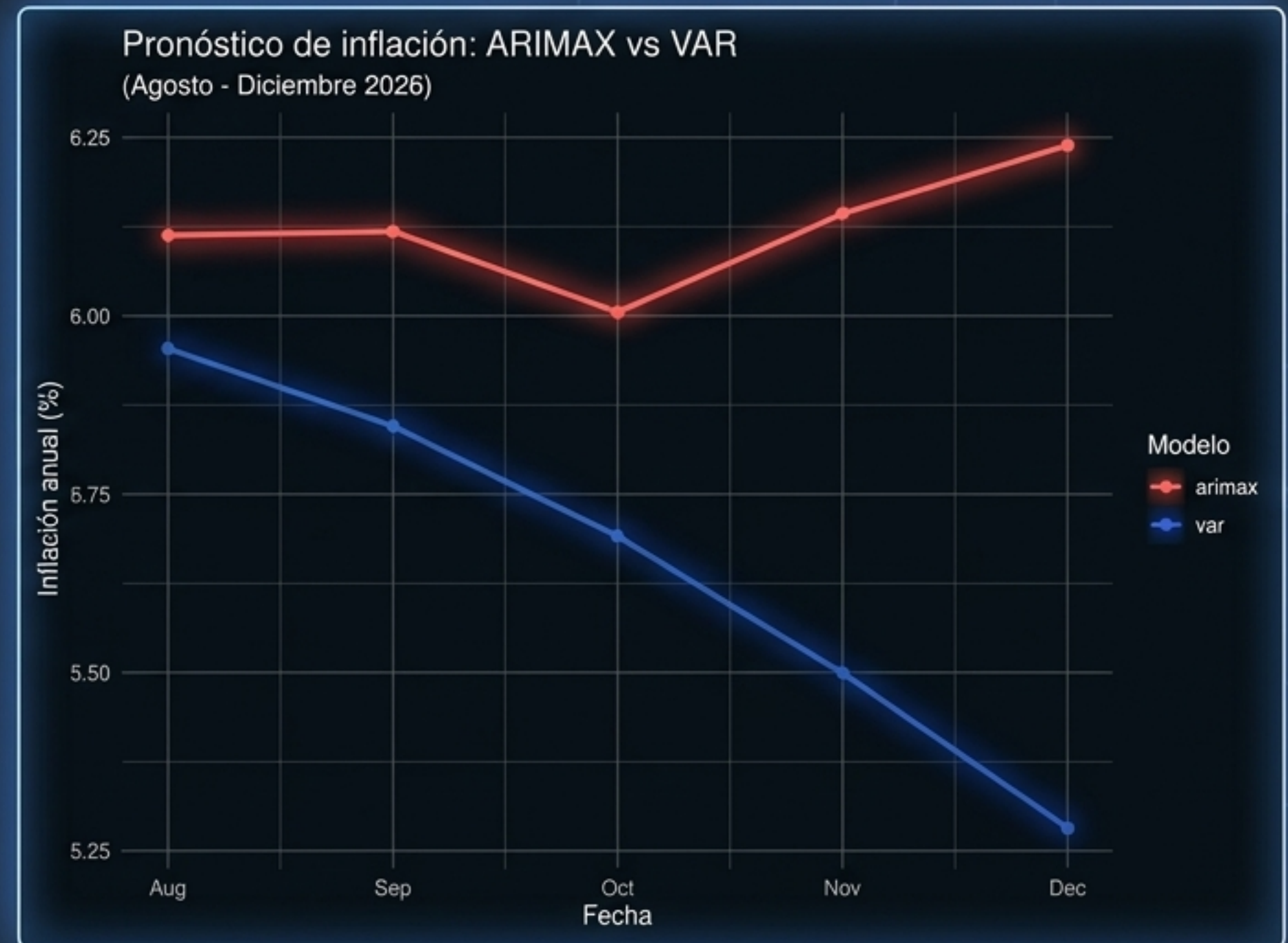
A pesar de su estabilidad dinámica y hallazgos bidireccionales, el modelo VAR presenta problemas estructurales en sus residuos que comprometen su validez predictiva pura.

El Veredicto: Validación Fuera de Muestra

Top Metodología: Entrenamiento (Abril 2008 – Julio 2025) vs Validación (Agosto 2025 – Julio 2026)

ARIMAX	VAR
RMSE: 0,3636	RMSE: 2,0351
MAE: 0,2684	MAE: 1,7511

El **ARIMAX** presenta un error (RMSE) **5,6 veces menor**. Es coronado como el modelo principal para la proyección.



Proyección del Transmisor: Trayectoria Esperada del CDT90

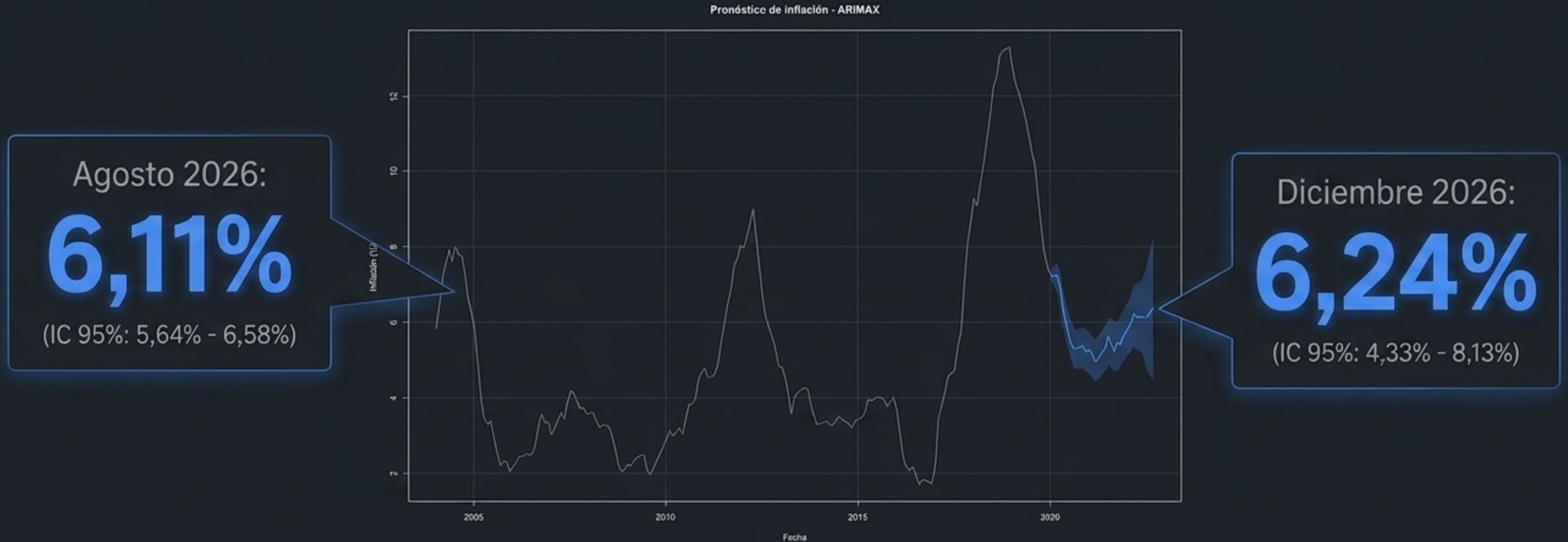
Para pronosticar la inflación con ARIMAX, primero estimamos el comportamiento futuro del CDT90 ($AR(1)=0,7458$, $SAR(1)=0,1056$).

Agosto - Diciembre 2026

Agosto: ↗	Septiembre: ↗	Octubre: ↗	Noviembre: ↗	Diciembre: ↗
10,28%	10,39%	10,46%	10,51%	10,59%

Se espera una trayectoria de tasas **relativamente estable**, pero con un ligero y sostenido **incremento en el segundo semestre de 2026**.

El Pronóstico de Inflación (Agosto - Diciembre 2026)



Economic Reality Check: El escenario central descarta una reducción pronunciada. La inflación permanecerá rígida y cercana al 6%.

Síntesis Analítica: Realidad, Transmisión y Limitaciones

La Realidad de los Datos (El Pronóstico)

Bajo la dinámica histórica capturada, la inflación exhibe una fuerte persistencia, anclándose sobre el 6% para el cierre de 2026.

El Vector de Transmisión (El Mecanismo)

Ambos modelos confirman que el CDT90 porta información predictiva altamente valiosa. Funciona como un termómetro eficaz de las condiciones financieras reales.

Mapa de Limitaciones (Las Advertencias)

El CDT90 es tasa de captación, no una medida pura de política.

Sistemas bivariados (ignoran tipo de cambio, shocks de oferta, precios regulados).

Granger mide predicción, no causalidad estructural. Horizonte corto.